MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MENCIÓN: FÍSICA

ASIGNATURA: “MECÁNICA NEWTONIANA”

MsC. Elsa Arequipa

Lic. Chari Fernando

2023-2024

Contenido del Módulo

01 Cinemática en 2 y 3 dimensiones.

02 Dinámica traslacional y Rotacional.

03 Estática.

04 Energía y Trabajo.

05 Movimiento oscilatorio.

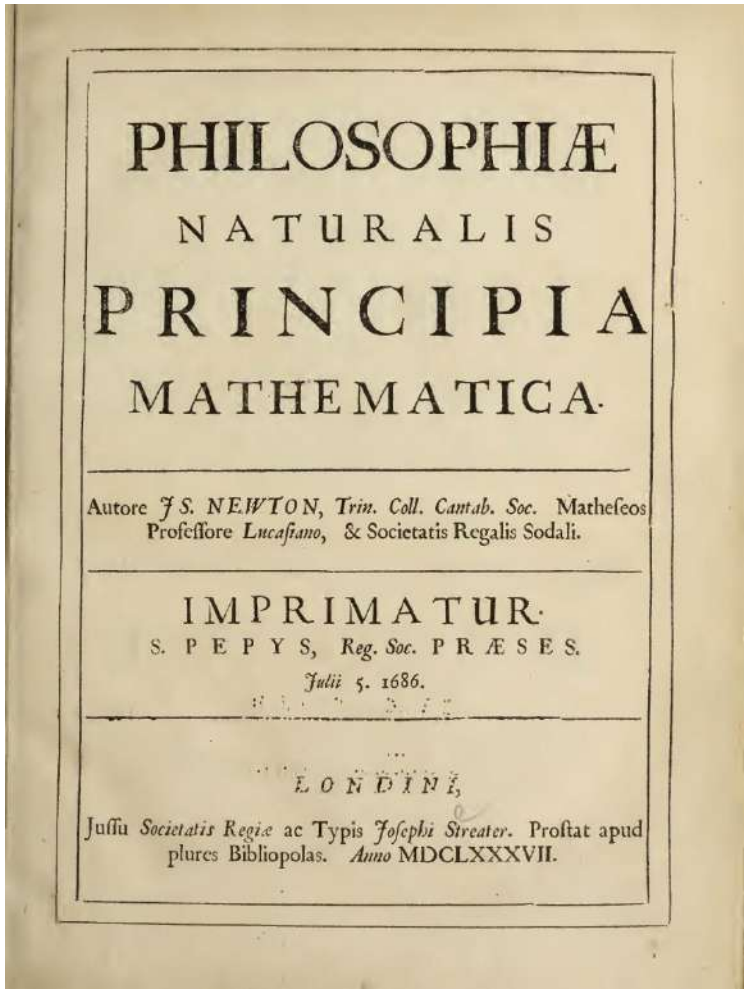
UNIDAD 2: Dinámica traslacional y rotacional. Estática

Objetivo de Aprendizaje:

Explicar los conceptos y definiciones del cálculo en variable real y su relación con los fenómenos físicos

UNIDAD 2

¿Qué es la Fuerza?



PHILOSOPHIÆ
NATURALIS
PRINCIPIA
MATHEMATICA.

Autore J S. NEWTON, Trin. Coll. Cantab. Soc. Matheseos Professore Lucasiano, & Societatis Regalis Sodali.

IMPRIMATUR.
S. PEPYS, Reg. Soc. PRÆSES.
Julii 5. 1686.

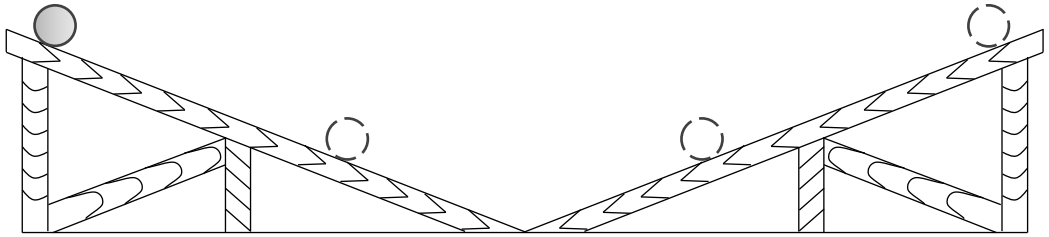
LONDINI,
Jussu Societatis Regiæ ac Typis Josephi Streater. Prostat apud plures Bibliopolas. Anno MDCLXXXVII.

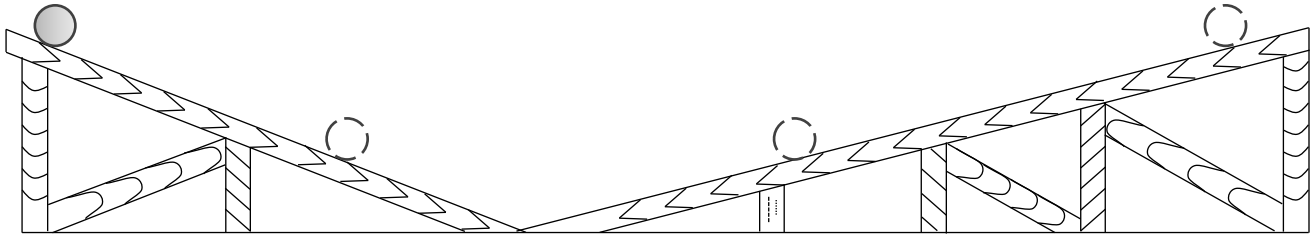
Vis impressa est actio in corpus exercita, ad mutandum ejus statum vel quiescendi vel movendi uniformiter in directum.

La fuerza impresa es la acción ejercida sobre un cuerpo para cambiar su estado
de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo.

Sir. Isaac Newton

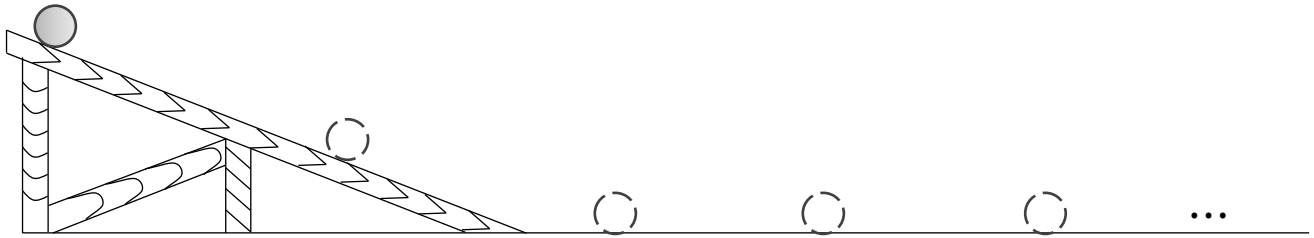
UNIDAD 2: Dinámica Traslacional





¿Qué pasaría si el segundo plano es perfectamente horizontal y de superficie lisa?

"La fuerza innata (*vis insita*) de la materia es una capacidad de resistir por la que cualquier cuerpo, por cuanto de él depende, persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo" *Sir. Isaac Newton*.



Primera Ley de Newton: Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser en tanto que sea obligado por fuerzas impresas a cambiar su estado.

UNIDAD 2: Dinámica Traslacional

Segunda Ley de Newton: Una partícula sobre la que actúa una fuerza experimenta una aceleración que tiene la misma dirección que la fuerza y magnitud directamente proporcional a la fuerza.

$$F \propto a$$

$$F = ma$$

Donde m es un escalar (constante de proporcionalidad) que proporciona una medida de la resistencia de la partícula a un cambio en su velocidad.

$$F = m\frac{dv}{dt}$$

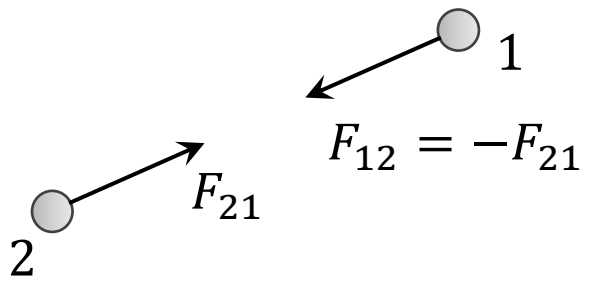
$$F = \cancel{m}\left(\frac{\frac{dp}{dt}}{\cancel{m}}\right)$$

$$F = \frac{dp}{dt}$$

$$F = \dot{p}$$

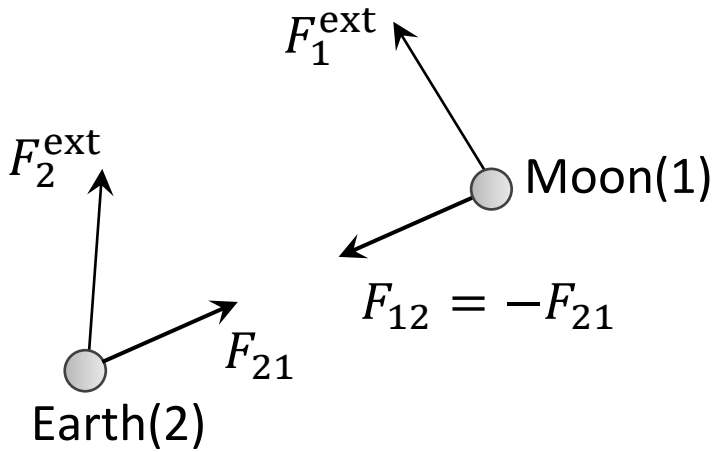
UNIDAD 2: Dinámica Traslacional

Tercera Ley de Newton: Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria: O sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas.



$$F_{12} = -F_{21}$$

Como lo sabía el mismo Newton, la tercera ley está íntimamente relacionada con la ley de conservación del momento.



UNIDAD 2: Dinámica Traslacional

$$F_1 = F_{12} + F_1^{\text{ext}} \qquad (1)$$
$$F_2 = F_{21} + F_2^{\text{ext}} \qquad (2)$$

Se calcula la tasa de variación del momento de la partícula utilizando la Segunda Ley de Newton.

$$\dot{p}_1 = F_{12} + F_1^{\text{ext}} \qquad (3)$$
$$\dot{p}_2 = F_{21} + F_2^{\text{ext}} \qquad (4)$$

Se define:

$$p = p_1 + p_2$$
$$\frac{dp}{dt} = \frac{dp_1}{dt} + \frac{dp_2}{dt}$$
$$\dot{p} = \dot{p}_1 + \dot{p}_2$$

Sumando (3) y (4)

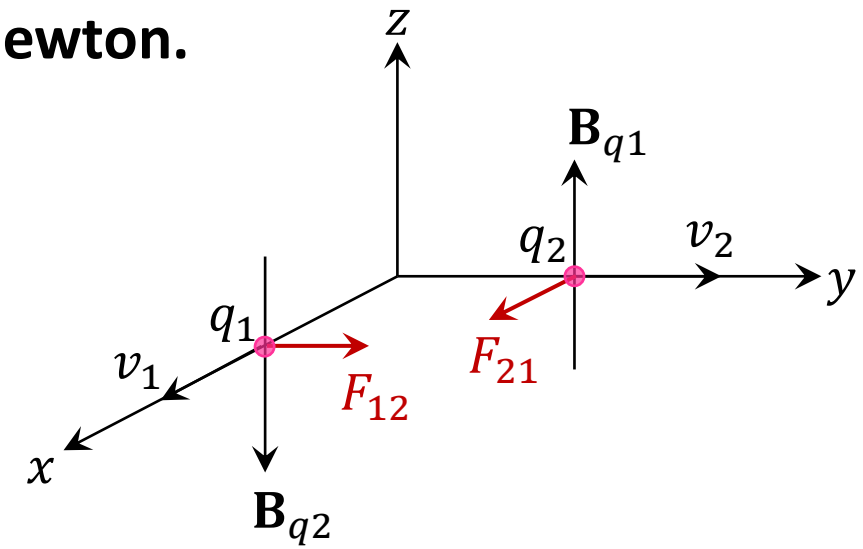
$$\dot{p} = F_1^{\text{ext}} + F_2^{\text{ext}} \qquad (5)$$
$$\dot{p} = F^{\text{ext}}$$

En lo que respecta al momento total de un sistema, las fuerzas internas no tienen ningún efecto. Supongamos, un sistema donde no hay fuerzas externas ($F^{\text{ext}} = 0$). Entonces:

$$\dot{p} = 0$$
$$\dot{p} = \text{cte.} \longrightarrow$$

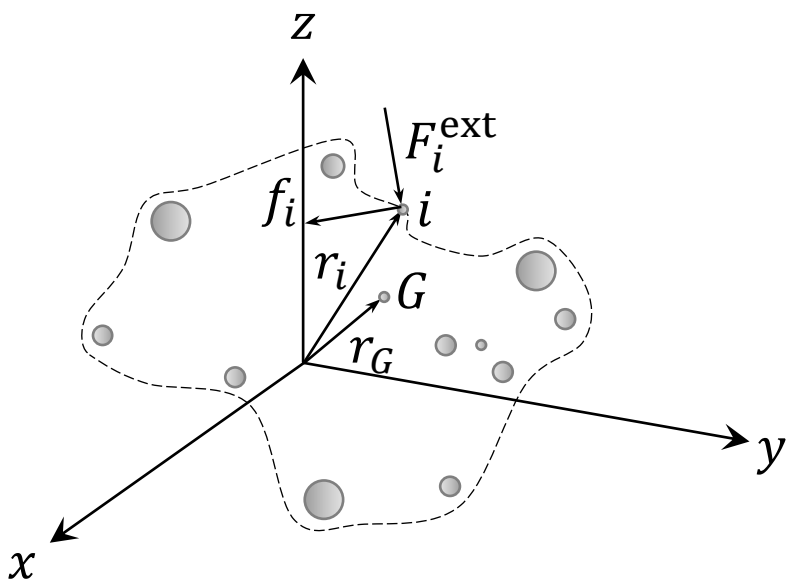
P. de Conservación del momento lineal.

Validez de la Tercera Ley de Newton.



UNIDAD 2: Dinámica Traslacional

Segunda ley de Newton para un sistema de partículas.



$$\dot{p} = F_1^{\text{ext}} + F_2^{\text{ext}}$$

$$F_1^{\text{ext}} + F_2^{\text{ext}} = \dot{p}$$

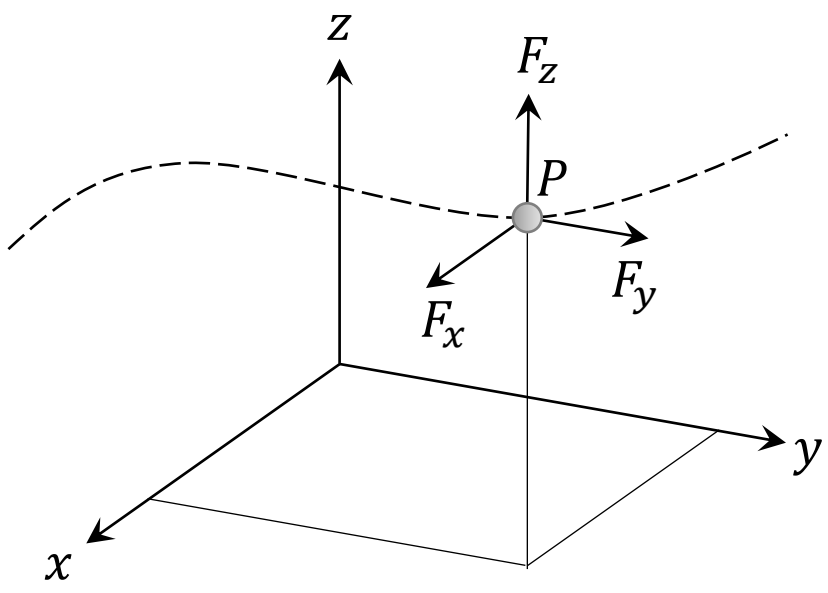
$$\sum F^{\text{ext}} = \dot{p}$$

$$\boxed{\sum \vec{F} = m\vec{a}_G}$$

Por consiguiente, la suma de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema de partículas es igual a la masa total de las partículas multiplicada por la aceleración de su centro de masa.

UNIDAD 2: Dinámica Traslacional

Segunda ley de Newton expresada en coordenadas rectangulares.



$$\sum \vec{F} = m\vec{a}_G$$

$$\sum \left(F_x\hat{\imath} + F_y\hat{\jmath} + F_z\hat{k}\right) = m\left(a_x\hat{\imath} + a_y\hat{\jmath} + a_z\hat{k}\right)$$

$$\sum F_x\hat{\imath} + \sum F_y\hat{\jmath} + \sum F_z\hat{k} = m\left(a_x\hat{\imath} + a_y\hat{\jmath} + a_z\hat{k}\right)$$

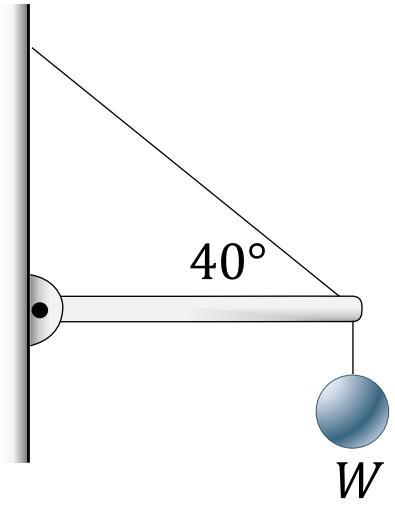
$$\sum F_x\hat{\imath} = ma_x\hat{\imath}$$

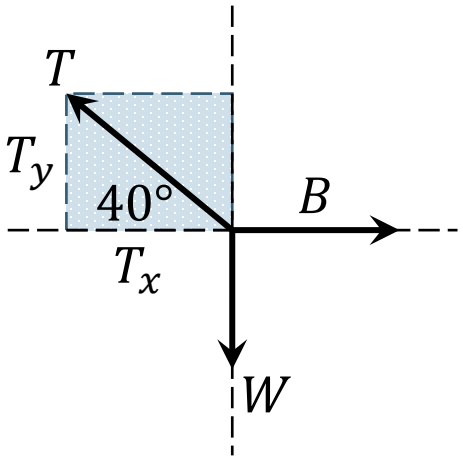
$$\sum F_y\hat{\jmath} = ma_y\hat{\jmath}$$

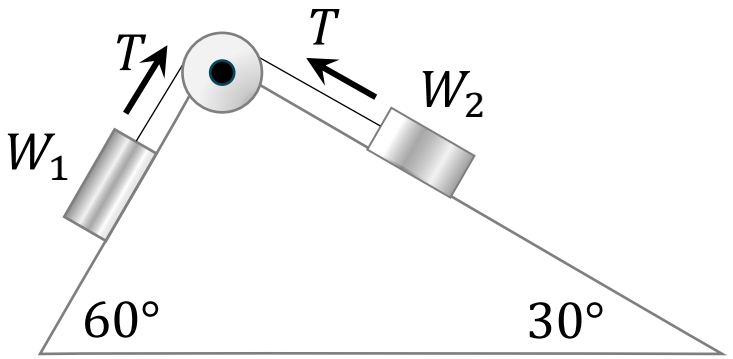
$$\sum F_z\hat{k} = ma_z\hat{k}$$

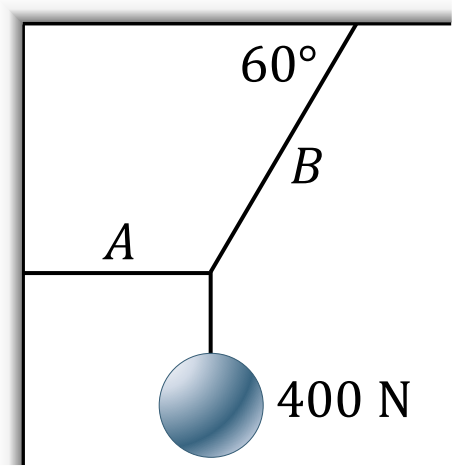
UNIDAD 2: Dinámica Traslacional

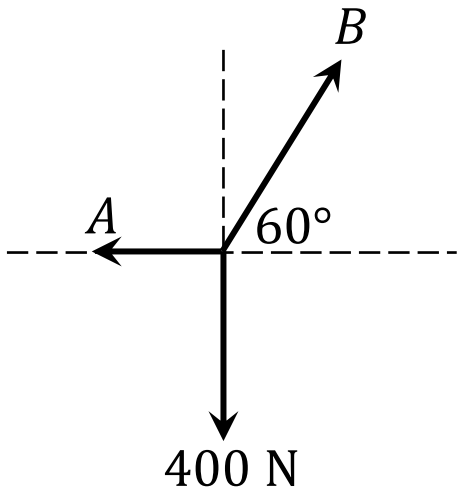
Diagrama de cuerpo libre. Se define como un diagrama de vectorial que describe todas las fuerzas que actúan sobre un objeto o cuerpo.

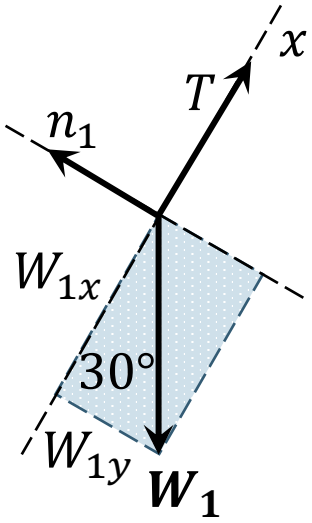


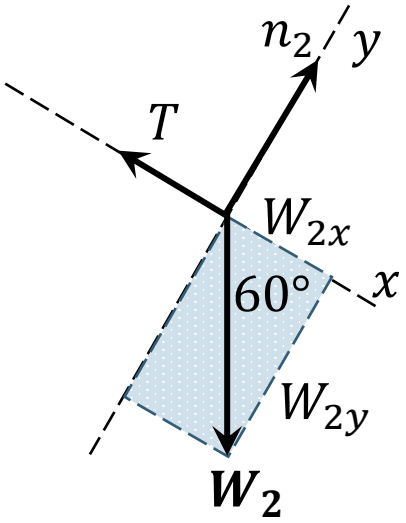






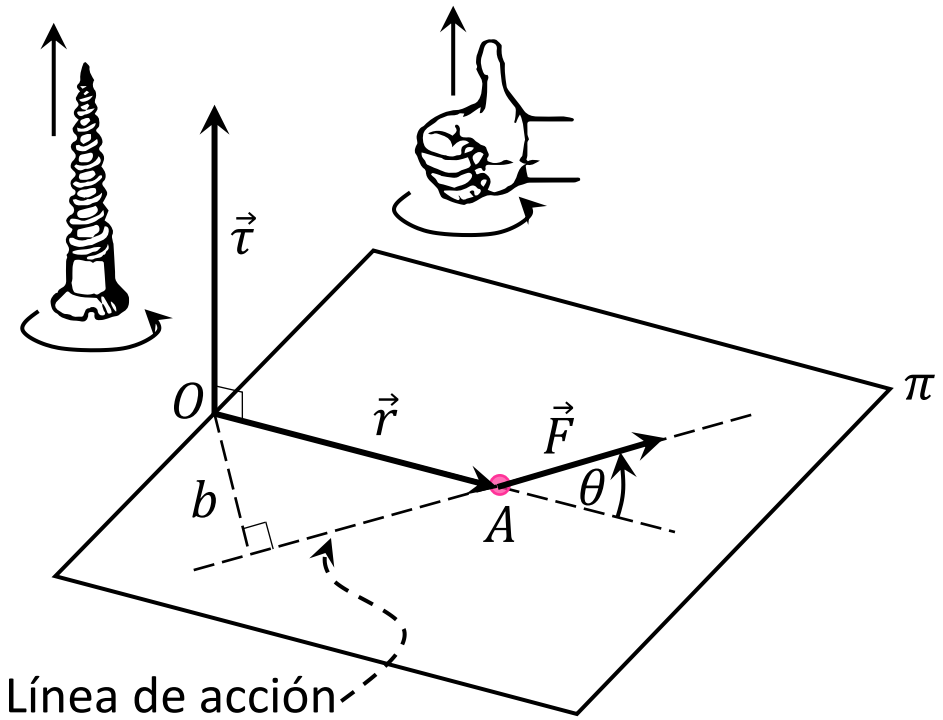






UNIDAD 2: Dinámica Rotacional

Torque o momento de fuerza: La tendencia de una fuerza a dar vuelta un objeto en torno a cierto eje se mide mediante una cantidad llamada torque (τ).



$$\text{Torque} = \text{Fuerza} \cdot \text{brazo de palanca}$$

$$\tau = Fb$$

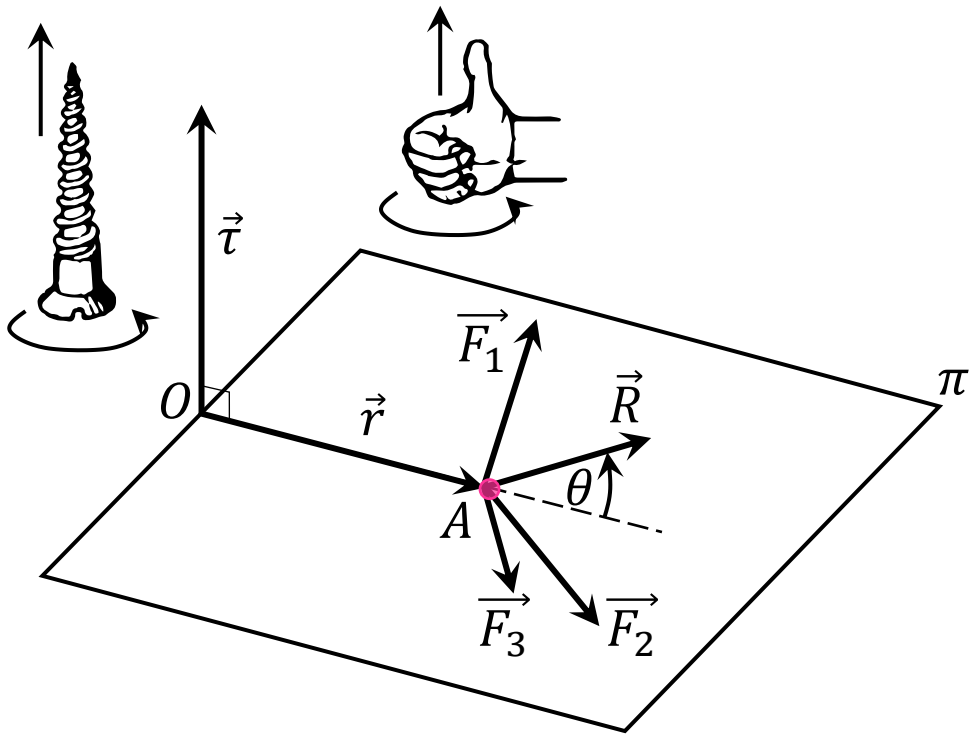
$$\tau = rF\text{sen}\theta$$

Se sabe que: $|\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}| = AB\text{sen}\varphi$

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

UNIDAD 2: Dinámica Rotacional

Torque de varias fuerzas concurrentes. Considerando $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \cdots, \vec{F}_\beta$, donde A es el punto de concurrencia. Entonces, se tiene:



$$\sum_{i=1}^{\beta} \vec{F}_i = \vec{R}$$

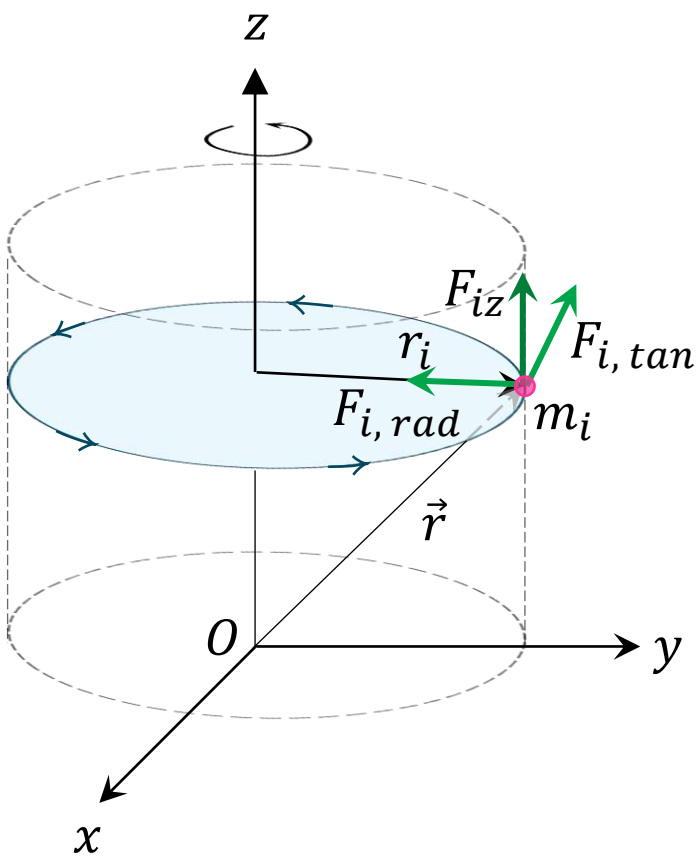
El torque resultante

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{R}$$
$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \left(\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \cdots + \vec{F}_\beta\right)$$
$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}_1 + \vec{r} \times \vec{F}_2 + \cdots + \vec{r} \times \vec{F}_\beta$$
$$\vec{\tau} = \vec{\tau}_1 + \vec{\tau}_2 + \cdots + \vec{\tau}_\beta$$

$$\vec{\tau} = \sum_{i=1}^{\beta} \vec{\tau}_i$$

UNIDAD 2: Dinámica Rotacional

Torque y aceleración angular: La fuerza radial hace que la partícula se mueva en la trayectoria circular con una aceleración centrípeta y la fuerza tangencial proporciona una aceleración tangencial al movimiento rotacional.



$$\sum dF_{i,\,tan} = (dm_i)a_{i,\,tan}$$

$$\sum d\tau_i = r_i\left(dF_{i,\,tan}\right)$$

$$\sum d\tau_i = r_i\left[(dm_i)a_{i,\,tan}\right]$$

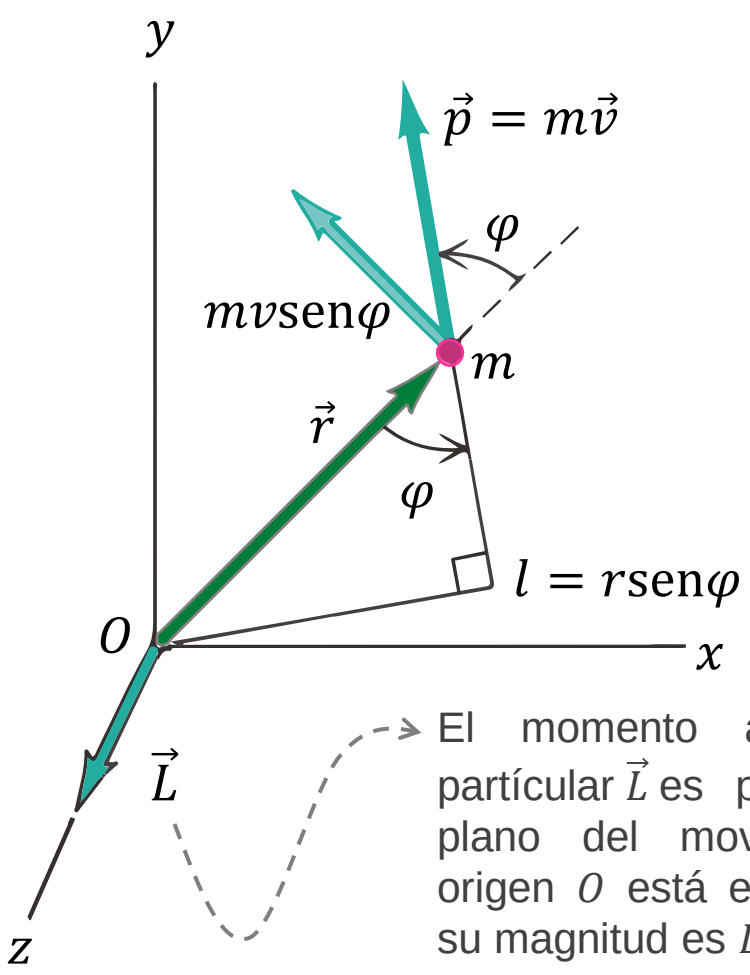
$$\sum d\tau_i = r_i[(dm_i)r_i\alpha]$$

$$\sum \int d\tau_i = \alpha \int r_i^2\, dm_i$$

$$\sum \tau_i = \alpha I$$

$$\boxed{\sum \tau = I\alpha}$$

UNIDAD 2: Dinámica Rotacional



El momento angular de la partícular $\vec{L}$ es perpendicular al plano del movimiento (si el origen O está en ese plano), y su magnitud es $L = mvl$.

Momento angular. Para una partícula de masa constante m, velocidad $\vec{v}$, momento lineal $\vec{p} = m\vec{v}$, y vector posición $\vec{r}$ relativo al origen O de un marco inercial, definimos el momento angular $\vec{L}$ como:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$
$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$$
$$L = mvr\text{sen}\varphi$$
$$L = mvl$$

Si $\varphi = 90°$

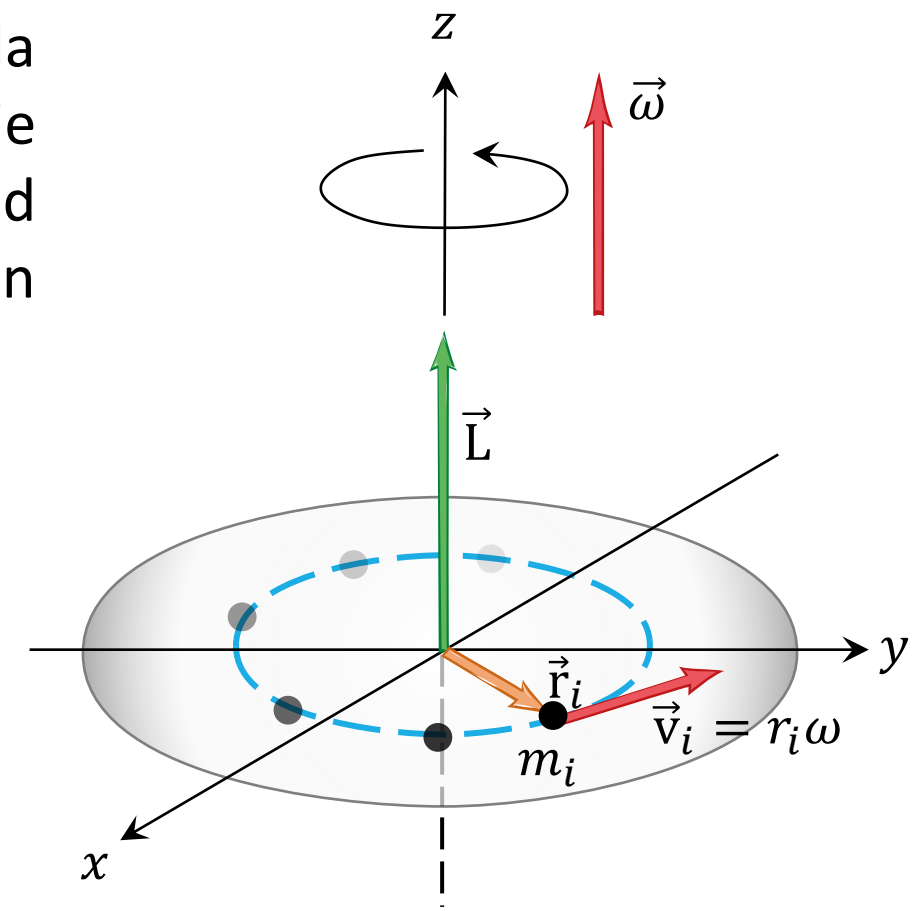
$$\dot{\boldsymbol{L}} = \vec{v} \times m\vec{v} + \vec{r} \times m\vec{a}$$
$$\dot{\boldsymbol{L}} = \vec{r} \times \vec{F}$$
$$\dot{\boldsymbol{L}} = \vec{\tau}$$

UNIDAD 2: Dinámica Rotacional

Momento angular de un cuerpo rígido. Cada partícula del objeto rígido da vueltas en el plano xy en torno al eje z con una rapidez angular ω. La magnitud de la cantidad de movimiento angular de una partícula de masa m_i en torno al eje z es:

$$L_i = m_i v_i r_i$$
$$L_i = m_i (r_i \omega) r_i$$
$$L_i = m_i r_i^2 \omega$$
$$L = \sum L_i$$
$$L = \left(\sum m_i r_i^2 \right) \omega$$

$$L = I\omega$$
$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$



UNIDAD 2: Dinámica Rotacional

Conservación del momento angular. Si el torque externo neto que actúa sobre un sistema es cero, el momento angular total del sistema es constante. Es decir, el momento angular ser conserva.

$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = I\frac{d\vec{\omega}}{dt}$$

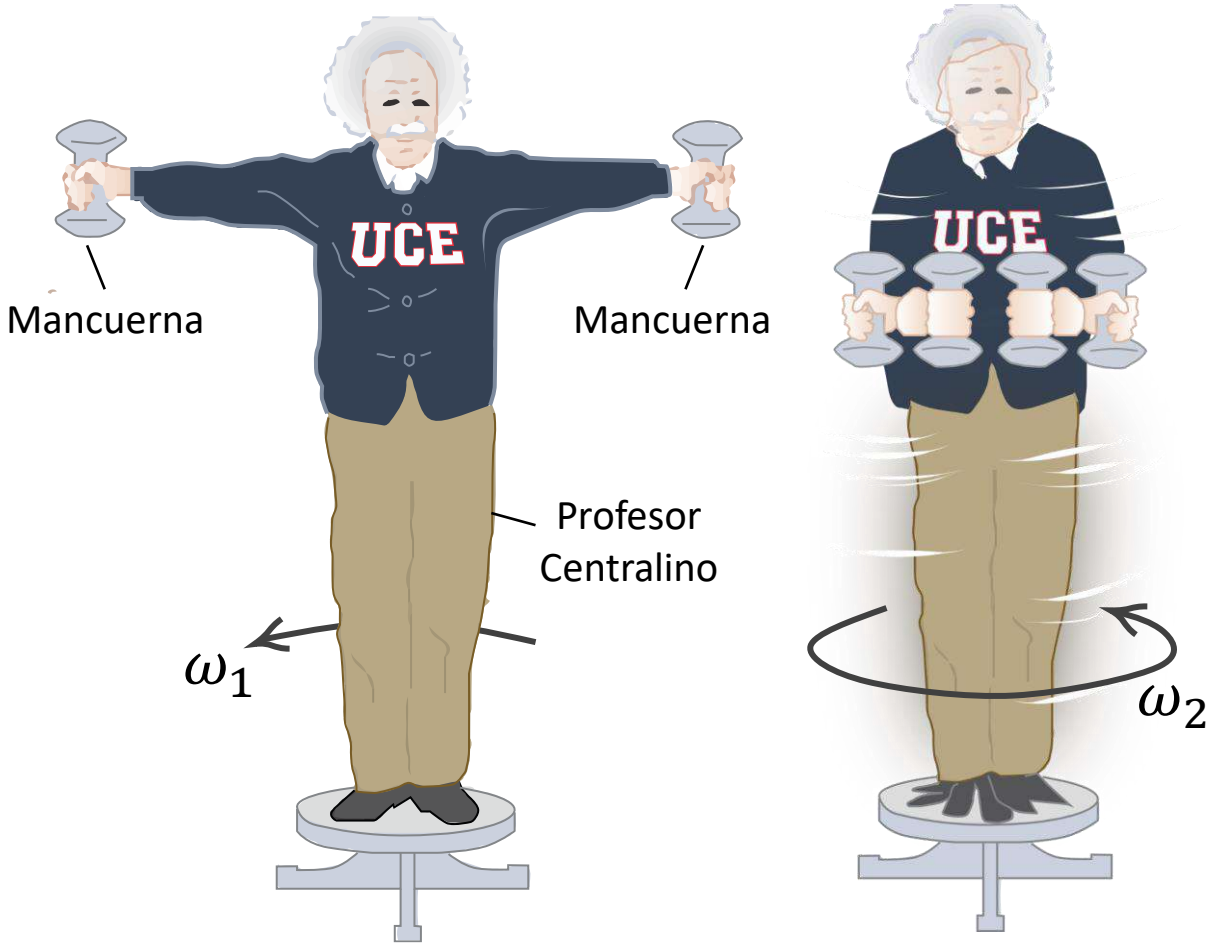
$$\dot{\vec{L}} = I\vec{\alpha}$$

$$\dot{\vec{L}} = \vec{\tau}$$

Si $\vec{\tau} = 0$, entonces:

$$\dot{\vec{L}} = \vec{0}$$

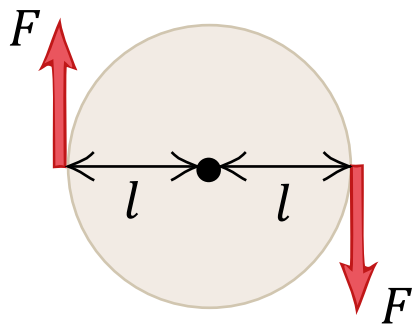
P. de Conservación del momento angular.

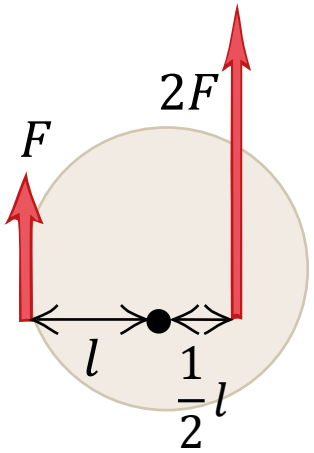


UNIDAD 2: Estática

Equilibrio Traslacional. La resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo es cero. Es decir, el centro de masa del cuerpo tiene aceleración cero.

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

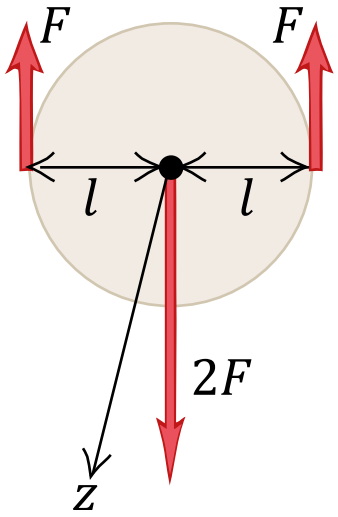




$$\sum \vec{\tau} = \vec{0}$$

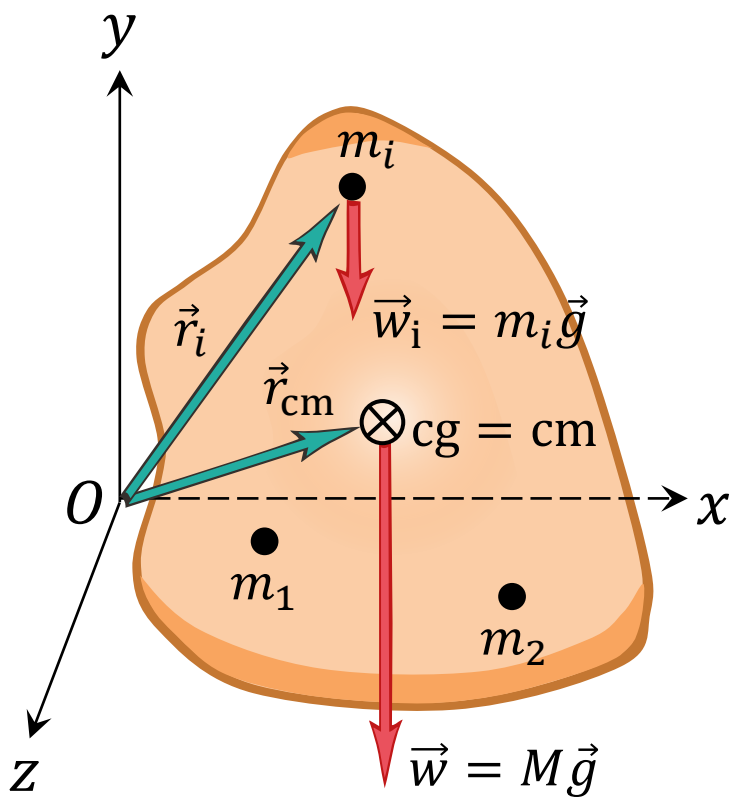
Equilibrio Rotacional. La suma de los torques debidos a todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo, con respecto a cualquier punto específico, debe ser cero.

Equilibrio estático. Es todo cuerpo rígido en reposo que cumpla las dos condiciones de equilibrio. Es decir, sin traslación ni rotación.



UNIDAD 2: Estática

Centro de masa. Para un conjunto de partículas con masa $m_1, m_2, \ldots$ y coordenadas $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), \ldots$ las coordenadas x_{cm}, y_{cm} y z_{cm} del centro de masa están dadas por:

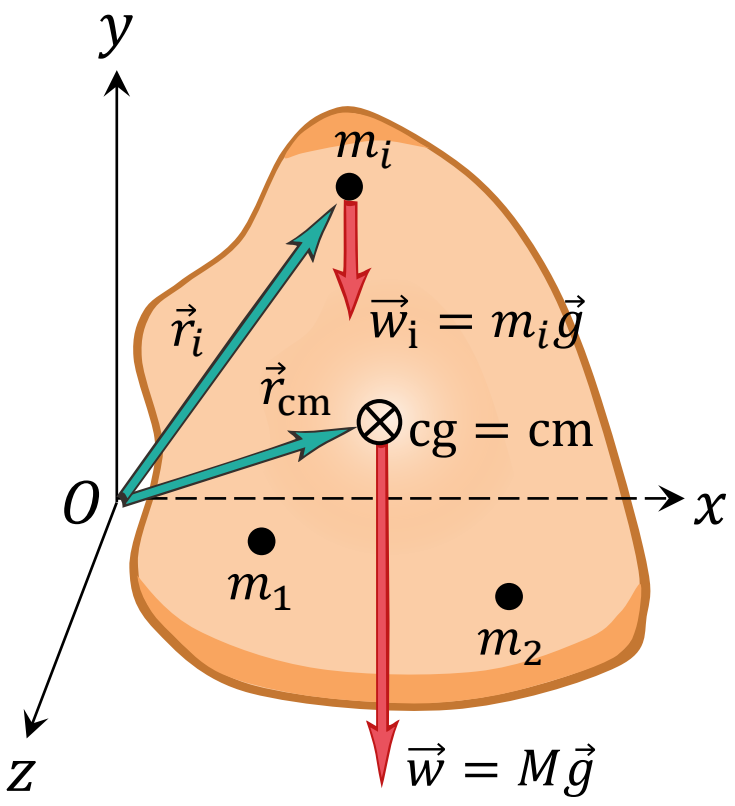


$$x_\mathrm{cm} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2 + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i}$$

$$y_\mathrm{cm} = \frac{m_1y_1 + m_2y_2 + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots} = \frac{\sum_i m_i y_i}{\sum_i m_i}$$

$$z_\mathrm{cm} = \frac{m_1z_1 + m_2z_2 + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots} = \frac{\sum_i m_i z_i}{\sum_i m_i}$$

Centro de masa. Para un conjunto de partículas con masa $m_1, m_2, \ldots$ y coordenadas $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), \ldots$ las coordenadas x_{cm}, y_{cm} y z_{cm} del centro de masa están dadas por:



$$\vec{r}_\mathrm{cm} = \frac{m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots} = \frac{\sum_i m_i\vec{r}_i}{\sum_i m_i} = \frac{1}{M}\sum_i m_i\vec{r}_i$$

Un punto importante a tener en cuenta es que cuando la masa de un cuerpo está distribuida de manera continua. La sumatoria se transforma de un integral.

$$\vec{r}_\mathrm{cm} = \frac{1}{M}\int \vec{r}_i\, dm = \frac{1}{M}\int \rho\vec{r}_i\, dV$$

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Universidad Central del Ecuador

Centro de Física

2024 - 2024